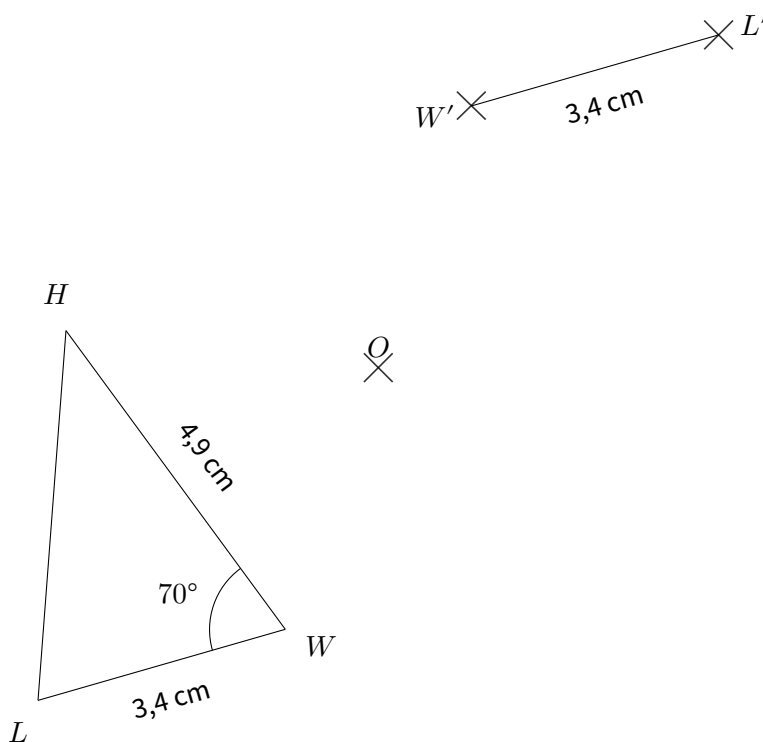
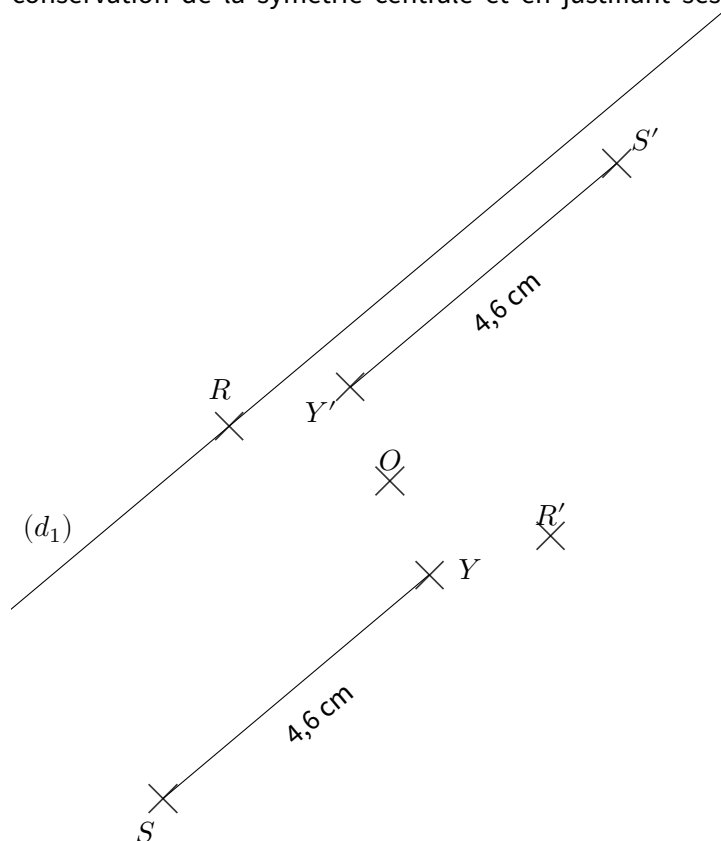


EX
1

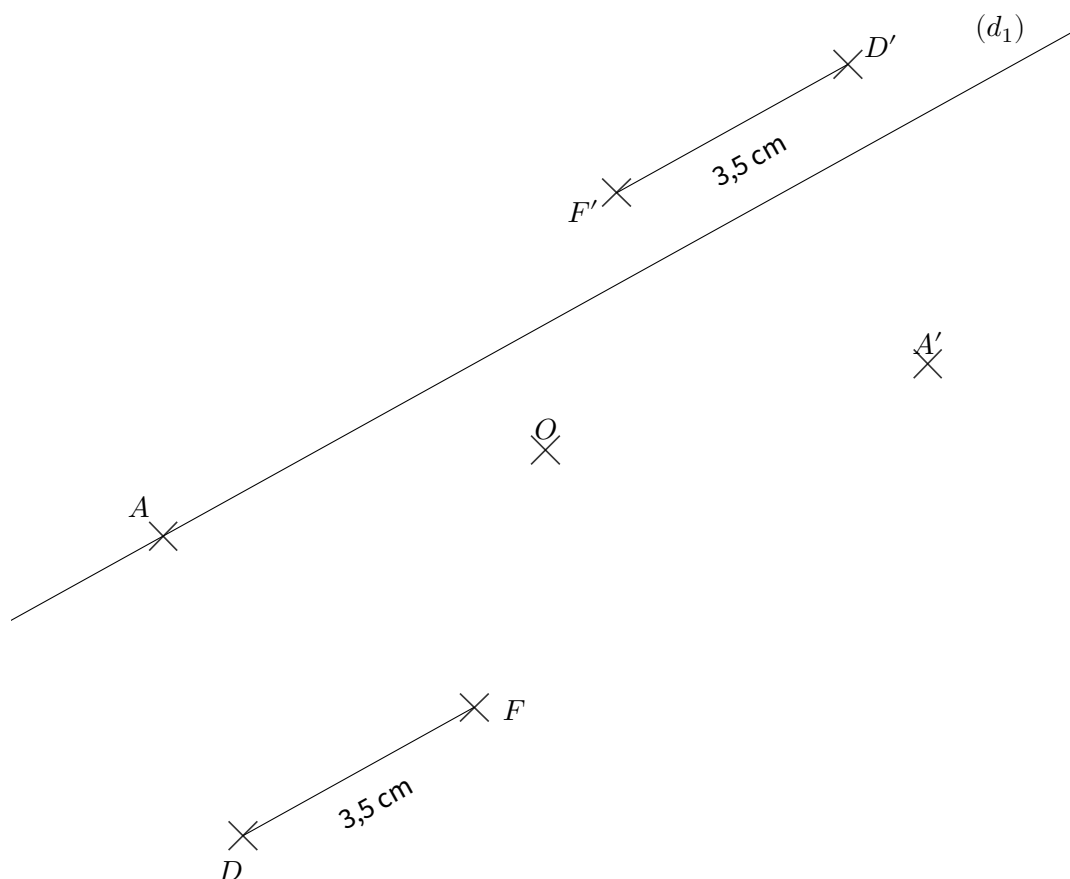
1. Les points L' et W' sont les images respectives de L et W par la symétrie de centre O .
L'angle $\widehat{LWH}$ mesure 70° .
Compléter l'image du triangle LWH par la symétrie de centre O en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



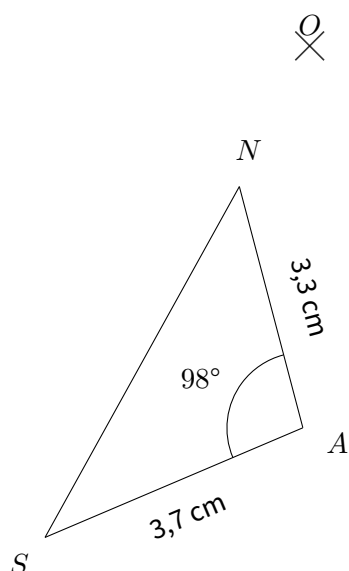
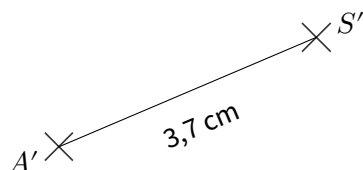
2. Les points S' , Y' et R' sont les images respectives de S , Y et R par la symétrie de centre O . La droite (d_1) est parallèle au segment $[SY]$ et passe par le point R . Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie de centre O en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



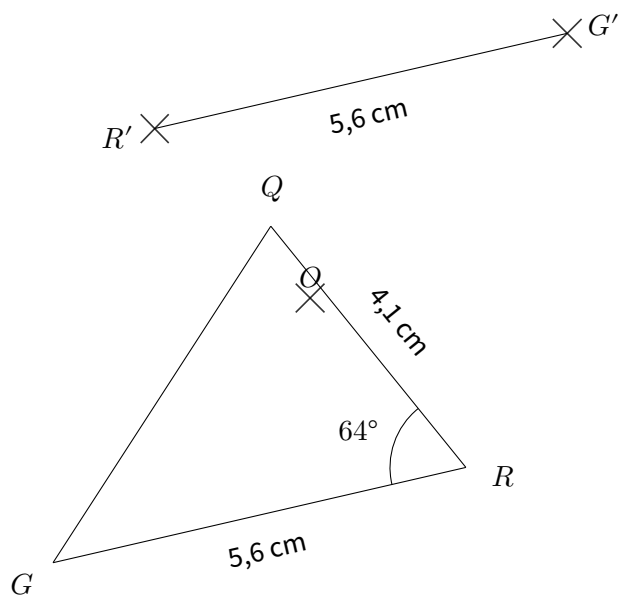
3. Les points D' , F' et A' sont les images respectives de D , F et A par la symétrie de centre O . La droite (d_1) est parallèle au segment $[DF]$ et passe par le point A . Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie de centre O en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



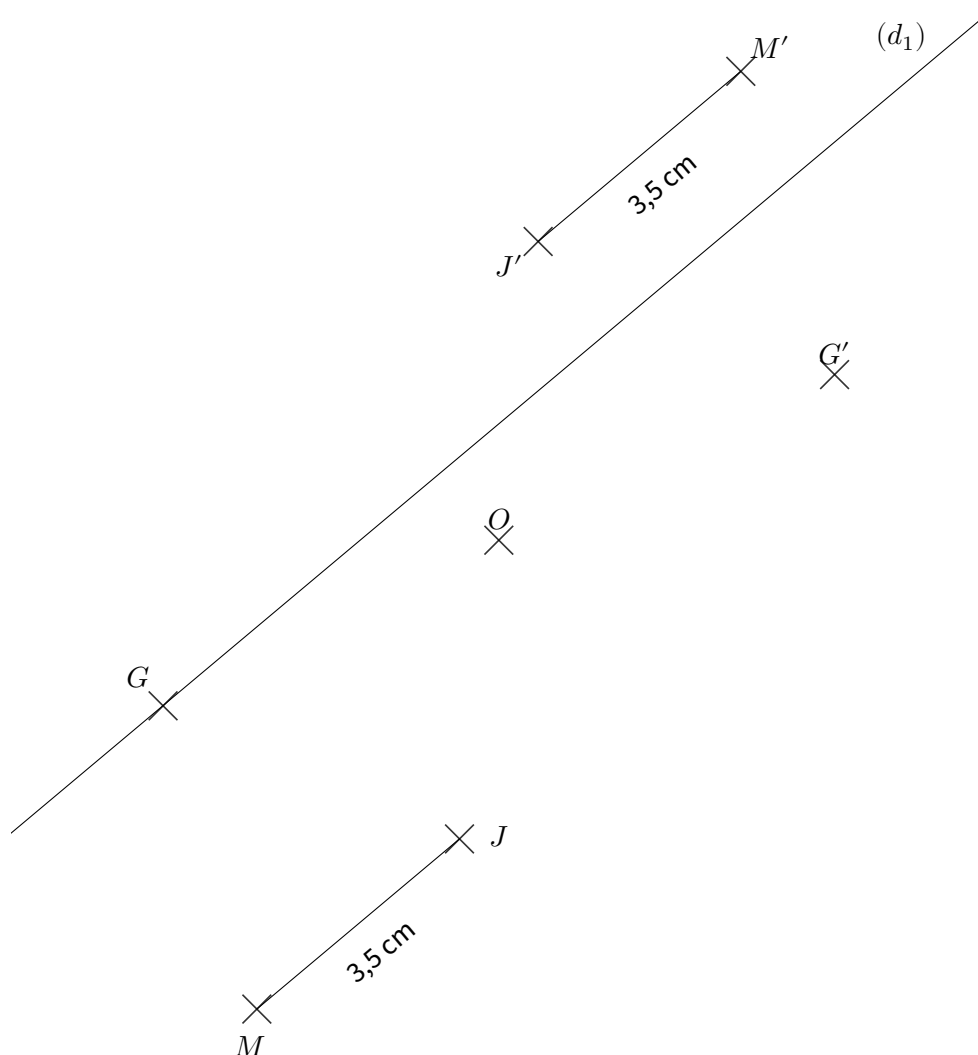
4. Les points S' et A' sont les images respectives de S et A par la symétrie de centre O .
 L'angle $\widehat{SAN}$ mesure 98° .
 Compléter l'image du triangle SAN par la symétrie de centre O en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



5. Les points G' et R' sont les images respectives de G et R par la symétrie de centre O .
 L'angle $\widehat{GRQ}$ mesure 64° .
 Compléter l'image du triangle GRQ par la symétrie de centre O en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



6. Les points M' , J' et G' sont les images respectives de M , J et G par la symétrie de centre O . La droite (d_1) est parallèle au segment $[MJ]$ et passe par le point G . Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie de centre O en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





EX

1

1. Les points L' et W' sont les images respectives de L et W par la symétrie de centre O .

L'angle $\widehat{LWH}$ mesure 70° .

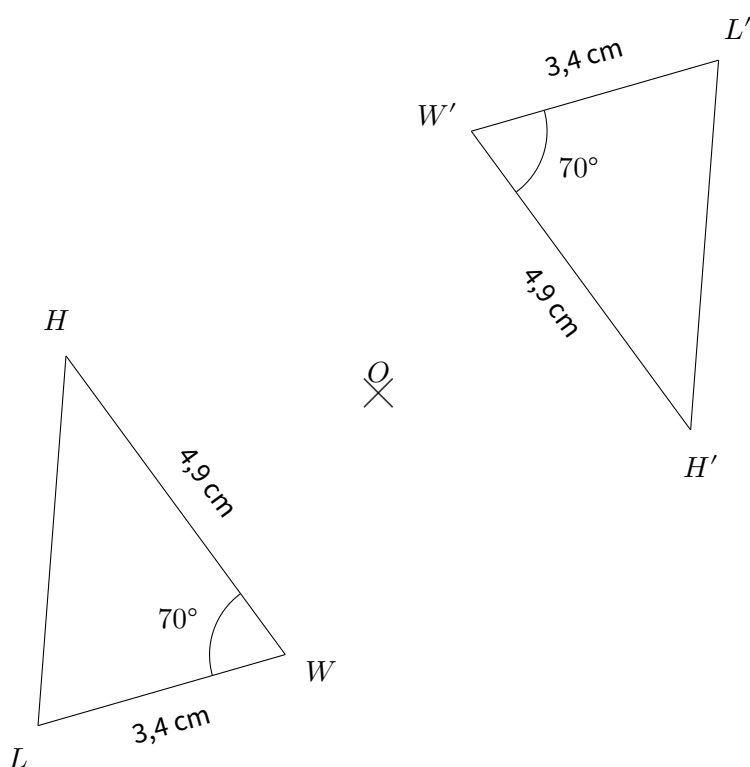
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{L'W'H'}$ mesure lui aussi 70° .

Le segment $[WH]$ mesure $4,9$ cm.

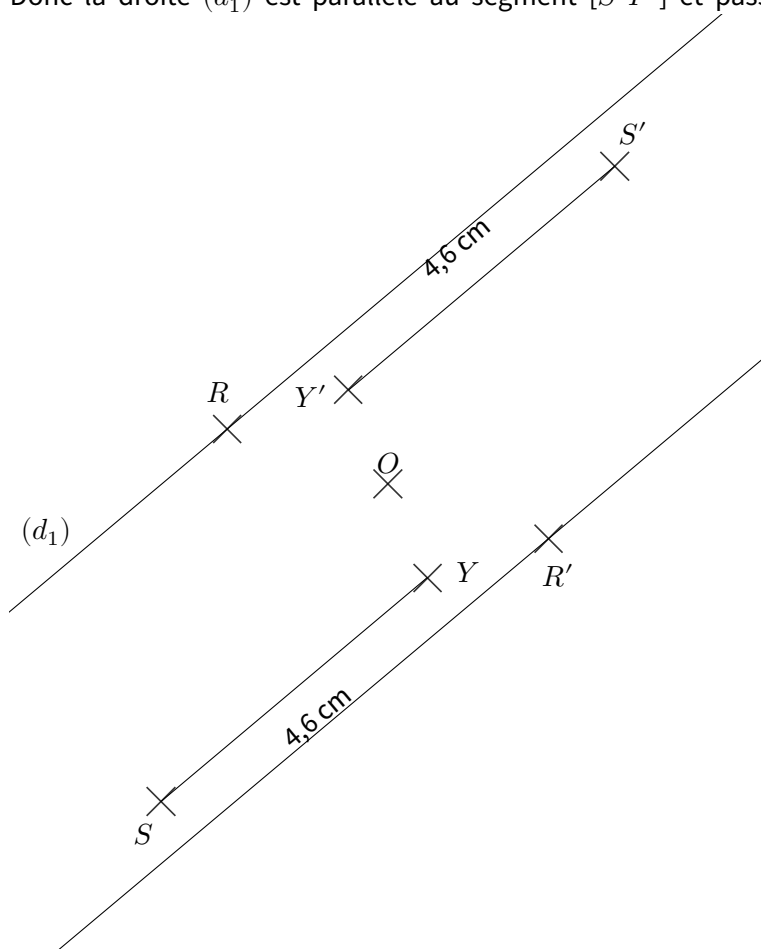
Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment $[W'H']$ mesure lui aussi $4,9$ cm.



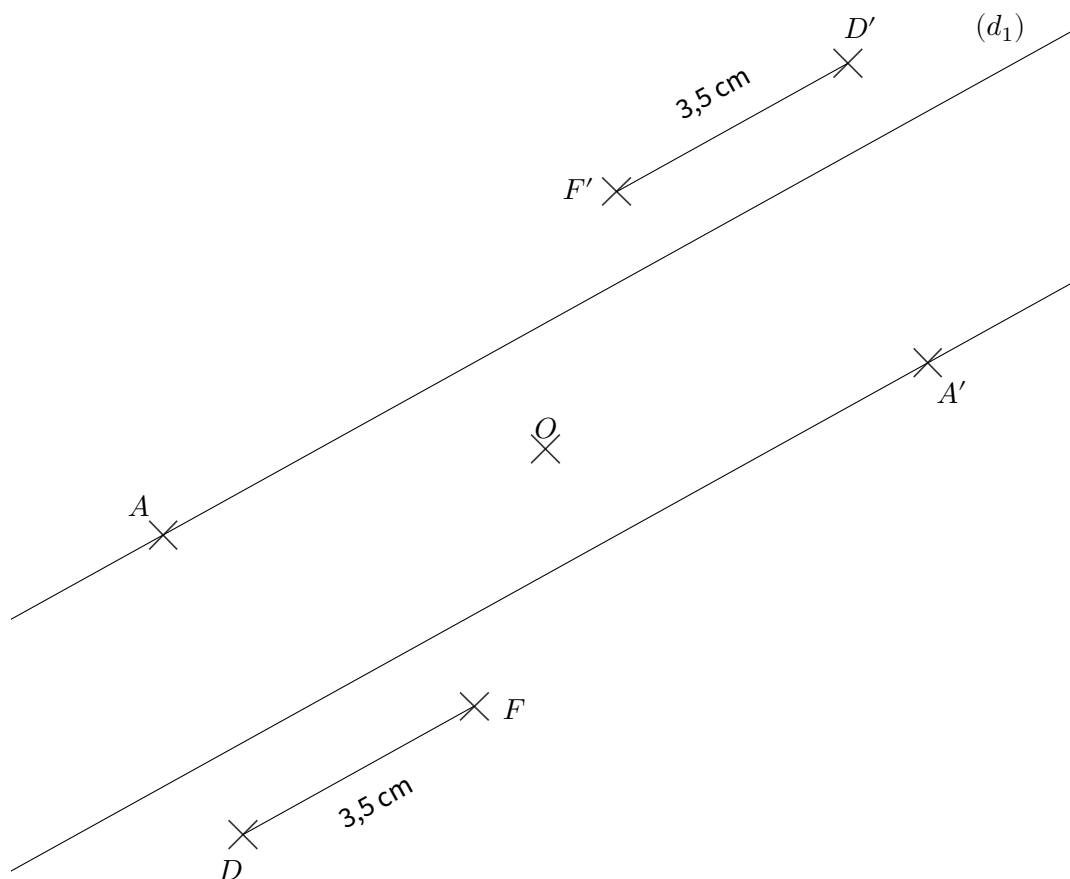


2. Les points S' , Y' et R' sont les images respectives de S , Y et R par la symétrie de centre O . La droite (d_1) est parallèle au segment $[SY]$ et passe par le point R . Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme. Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[S'Y']$ et passe par le point R' .





3. Les points D' , F' et A' sont les images respectives de D , F et A par la symétrie de centre O . La droite (d_1) est parallèle au segment $[DF]$ et passe par le point A . Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme. Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[D'F']$ et passe par le point A' .





4. Les points S' et A' sont les images respectives de S et A par la symétrie de centre O .
L'angle $\widehat{SAN}$ mesure 98° .

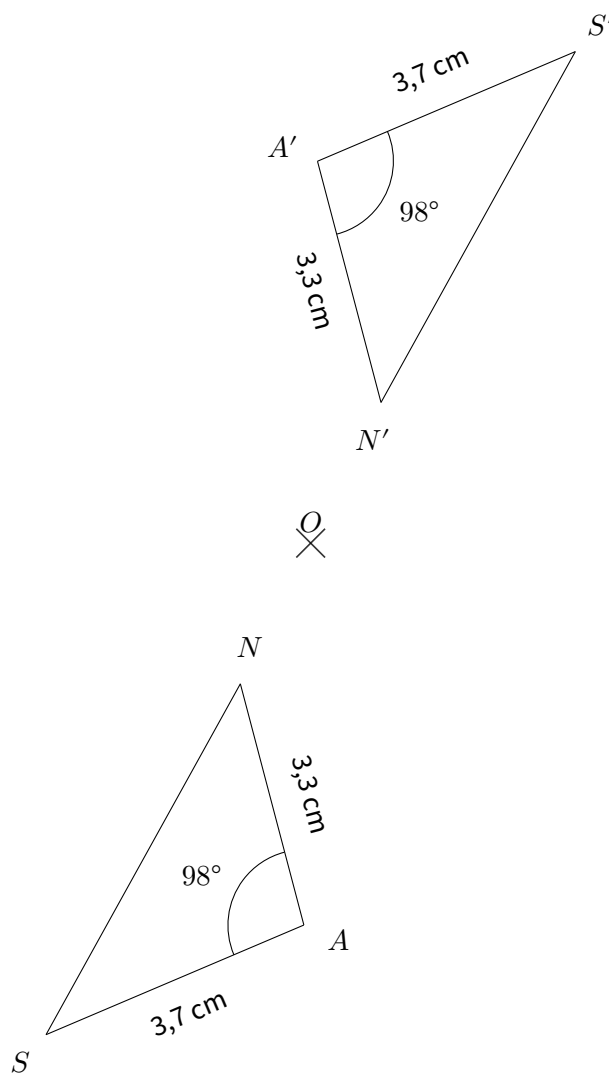
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{S'A'N'}$ mesure lui aussi 98° .

Le segment $[AN]$ mesure $3,3\text{ cm}$.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment $[A'N']$ mesure lui aussi $3,3\text{ cm}$.





5. Les points G' et R' sont les images respectives de G et R par la symétrie de centre O .
L'angle $\widehat{GRQ}$ mesure 64° .

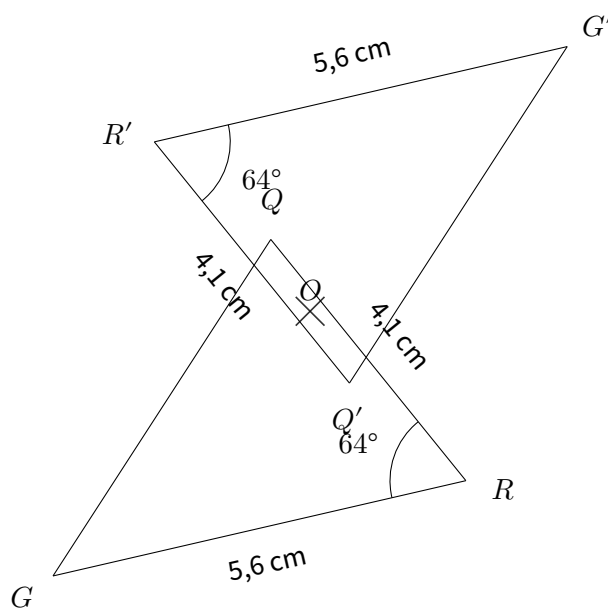
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{G'R'Q'}$ mesure lui aussi 64° .

Le segment $[RQ]$ mesure $4,1$ cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment $[R'Q']$ mesure lui aussi $4,1$ cm.





6. Les points M' , J' et G' sont les images respectives de M , J et G par la symétrie de centre O . La droite (d_1) est parallèle au segment $[MJ]$ et passe par le point G . Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme. Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[M'J']$ et passe par le point G' .

